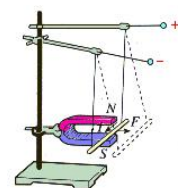


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ040	学科	物理	年级	高二	学期	第二学期
课题	安培力（一）						
教科书	书名：普通高中教科书《物理》选修第二册 出版社：人民教育出版社						



1. 上下交换磁极的位置以改变磁场的方向，观察受力方向是否改变。
2. 改变导线中电流的方向，观察受力方向是否改变。

通过这两种情况的分析，我们实际上已经了解了导线受力的方向与磁场方向、电流方向的关系。你能用简洁的方法表达这个关系吗？

结果：调换磁铁两极的位置来改变磁场方向，导体向相反的方向运动；改变电流方向，导体又向相反的方向运动。

结论：安培力的方向与磁场方向、电流方向有关。

3. 安培力方向的特点

通电导线在磁场中所受的安培力的方向，既跟磁场方向垂直，又跟电流方向垂直。

安培力的方向总是垂直于磁感线和通电导线所在的平面。

$F \perp (B, I)$ 所决定的平面

4. 安培力方向的判断——左手定则

如何判断安培力的方向呢？

安培力方向判断符合左手定则。

伸开左手，使拇指跟其余四个手指垂直，并且都与手掌在同一个平面内；让磁感线从掌心进入，并使四指指向电流的方向，这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的受力方向。

这就是判断通电导线在磁场中受力方向的左手定则。

磁场、安培力的问题，在很多方面都与电场、库仑力的问题相似。然而，安培力要比库仑力复杂得多。研究库仑力时，用来检验电场的是点电荷，检验电荷受力的方向与电场方向相同或相反；但在研究安培力时，与电场中的检验电荷作用相当的是一个有方向的电流元，电流元受力的方向与磁场方向、电流元的方向三者不但不是一条直线上，而且不在一个平面里。因此，研究安培力的问题要涉及三维空间。



演示

平行通电直导线之间的相互作用

如图 3.4-3 所示，两条平行的通电直导线之间会通过磁场发生相互作用。在什么情况下两条导线相互吸引，什么情况下相互排斥？请你运用学过的知识进行讨论并做出预测，然后用实验检验你的预测。

图3.4-3 研究通电平行导线间的相互作用



引导学生区别安培定则和左手定则，并且用这两个定则去解释“平行通电导线之间的相互作用”这一演示实验，解释时应明白左边的通电导线受到的安培力是右边的通电导线所产生的磁场施加的，反之亦然。